NutriAI — المرجع الشامل لمناقشة مشروع التخرج

دليل الشرح الكامل: واجهة الموقع، هندسة الكود، دورة حياة البيانات،
وأسئلة لجنة التحكيم | إعداد: عبده

---

1. فكرة المشروع وقيمته السوقية (The Elevator Pitch)

المشكلة: أكثر من 90% من متبعي الحميات يعتمدون على معلومات عشوائية غير آمنة تؤذيهم صحياً خصوصاً مع وجود أمراض مزمنة (كالسكري والضغط والكوليسترول)، أو يعجزون عن دفع تكاليف المتابعة المستمرة مع أخصائي التغذية.

الحل (NutriAI): منصة ذكاء اصطناعي سريري تفاعلية تعمل كأخصائي تغذية في جيب المريض، تحلل قياساته، وتنتج خطة علاجية مخصصة لـ 15 يوماً، وتتفاعل معه لتعديل الجداول وقاعدة البيانات وملف الـ PDF لحظياً.

2. شرح واجهة الموقع بالتفصيل من البداية للنهاية (زرار بزرار)

• شاشة الدخول والتسجيل المشفرة بـ JWT: تضمن عزل بيانات كل مريض وتشفير جلساته بأعلى معايير الأمان.

• مبدل اللغة (☐): يدعم العربية بنظام اليمين لليسار (RTL) مع قلب الواجهة بالكامل، والإنجليزية (LTR).

• مبدل الثيم (☐): الوضع الداكن والوضع الفاتح مصممان بألوان مريحة للعين وتوافق تام في القراءة.

• محدد محركات الذكاء الاصطناعي: محلي (Offline) يعمل 100% بدون إنترنت، وسحابة Groq لموديل Llama 3.3 70B السريع.

• استرجاع الخطط السابقة: استدعاء أي خطة قديمة من قاعدة بيانات SQLite بكل تفاصيلها والشات في ثانية واحدة.

• استمارة الاستبيان الصحي: تشمل البيانات الحيوية (العمر، الوزن، الطول)، والنشاط والهدف، والأمراض (سكر، ضغط، كوليسترول، غدة)، والحساسيات (لاكتوز، جلوتين، أطعمة).

• لوحة النتائج وشريط الماكروز: 4 عدادات أرقام ملونة توضح السعرات الطبية، وجرامات ونسب البروتين، النشويات المعقدة، والدهون الصحية.

• كروت الـ 15 يوماً: مقسمة لـ 4 وجبات يومية (إفطار، غداء، عشاء، سناك) بمقادير الجرامات وسعرات كل وجبة وشارة التعديل ☐.

• زر تحميل التقرير الطبي (PDF A4): مطبوع بالرسم العربي السليم باستخدام ReportLab دون تقطيع الحروف.

• الشات بوت التفاعلي والتحديث الحي: يفهم العامية المصرية، ويبدل وجبات الأيام ويستبدل الأغذية ويحدث الجداول والـ PDF فوراً.

3. تشريح الكود والمكتبات البرمجية ولماذا تم اختيارها

• المعمارية (Decoupled Client-Server): فصل الواجهة (Streamlit) عن الخادم (FastAPI) وربطهما عبر REST API موثقة بـ Swagger.

• backend/main.py: خادم الـ API غير المتزامن (Async/Await) ويوفر توثيق Swagger التلقائي عبر المسار /docs.

• backend/database.py: طبقة قاعدة بيانات SQLite 3 العلائقية عبر 3 جداول (users, sessions, messages).

• backend/providers/offline_provider.py: العقل المحلي السريري، يحسب معادلات Mifflin-St Jeor ويحلل اللغة المصرية.

• المكتبات: FastAPI للسرعة والتوثيق، Streamlit لواجهة الذكاء الاصطناعي التفاعلية، Pydantic للتحقق الصارم من البيانات، PyJWT للأمان، و ReportLab + arabic-reshaper لتقارير الـ PDF الرسمية.

4. أسئلة البيانات والذكاء الاصطناعي التي تهم لجنة المناقشة

س1: من أين جُمعت البيانات وما هي مصادرها الطبية؟

ج: اعتمدنا على 3 مصادر موثوقة عالمياً ومحلياً: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA FoodData Central) لحساب السعرات والماكروز لكل 100 جم، وجداول المعهد القومي للتغذية في مصر (NNI) للأطعمة العربية الشعبية (عيش بلدي، جبن قريش، فول، أسماك)، والإرشادات السريرية لجمعيات السكري والقلب الأمريكية (ADA & AHA).

س2: كيف تمت عملية تنظيف البيانات (Data Cleaning) وعلى أي برنامج؟

ج: تمت بلغة Python في بيئة Jupyter Notebook باستخدام مكتبتي Pandas و NumPy. شملت: مسح التكرارات بين التسميات العربية والإنجليزية، معالجة القيم المفقودة، توحيد وحدات القياس إلى 100 جم صافي، وتصنيف الأطعمة بمصفوفة أمان للحساسيات.

س3: كيف تُحفظ البيانات في النظام وتتسلسل؟

ج: تُحفظ داخل قاعدة بيانات علائقية محلية SQLite 3 (data/nutriai.db) تم فحصها ببرنامج DB Browser for SQLite. تضم 3 جداول: users للحسابات المشفرة، sessions للخطط بنظام JSON Serialization، و messages لذاكرة الشات.

س4: هل الموديلات تدرّبت على هذه البيانات؟ وأين وكيف؟

ج: في الأنظمة الطبية نتبع معمارية هجينة (Hybrid AI Architecture): محرك محلي سريري حتمي (Deterministic Rule Engine) مبرمج بباثون يطبق معادلات Mifflin-St Jeor ولا يهلوس لحماية المريض محلياً، ونماذج سحابية (Llama 3.3 70B) موجهة بتقنية Clinical Few-Shot Prompting.

س5: هل الشات بوت يفهم أي لغة طبيعية أم يحتاج كلمات محددة؟

ج: يفهم اللغة الطبيعية والعامية المصرية والفصحى والإنجليزية عبر محرك معالجة اللغات الطبيعية (Clinical Intent Recognition)؛ فيفرق بين طلب المعلومة (ايه بديل البيض؟) وبين أوامر التعديل المباشر (استبدل البيض بجبنة قريش) أو تبديل الأيام (اليوم الاول ب اليوم التاني).

س6: كيف يحدث التحديث التلقائي للخطة والجداول والـ PDF من الشات؟

ج: حلقة تزامن كاملة (End-to-End Dynamic Sync): الشات يتعرف على التعديل، ينفذه عبر الـ 15 يوماً في الذاكرة، يحفظه الباك إند في SQLite فوراً، ويستقبل الفرونت إند الخطة فيعيد رسم الجداول وتظهر شارة ☐ وتتحدث نسخة الـ PDF للتحميل لحظياً.

5. أهم أسئلة لجنة التحكيم المحرجة وإجاباتها النموذجية

س1: لو الإنترنت فصل في العيادة، هل البرنامج هيتعطل؟

ج: لا، لأن المحرك المحلي (Offline Engine) مصمم ليعمل 100% بدون إنترنت نهائياً؛ فالمعادلات وقواعد القرار وقاعدة بيانات SQLite مدمجة داخل الكود وتعمل محلياً على الجهاز.

س2: ما الفرق بين NutriAI وتطبيقات مثل MyFitnessPal أو سؤال ChatGPT؟

ج: MyFitnessPal مجرد عداد يدوي يسجل ما أكلته بعد فوات الأوان، وChatGPT يهلوس ولا يملك قاعدة بيانات. أما NutriAI فهو مخطط سريري استباقي يراعي الأمراض، ويقوم بتعديل جداول قاعدة البيانات والـ PDF لحظياً من الشات.

س3: لو مريض سكر طلب حلويات أو شيكولاتة، النظام هيتصرف إزاي؟

ج: صمام الأمان الطبي يقرأ ملف المريض (diabetes=True) فيرفض
السكريات البسيطة فوراً ويقدم بدائل صحية ذات مؤشر جلايسيمي منخفض
كالشيكولاتة الداكنة +85% والمحليات الطبيعية بستيفيا.

س4: كيف تضمن أن الخطة لا تسبب هبوط طاقة أو خسارة عضلات؟

ج: بتطبيق عجز سعرات آمن ومدروس (300 إلى 500 سعرة فقط)، وتثبيت
نسبة بروتين علاجية عالية (1.6 إلى 2.0 جم لكل كجم وزن)، ونشويات
معقدة بنسبة 45-50%، ودهون صحية بنسبة 25%.

س5: ما هي خطتكم للتطوير المستقبلي إذا تحول المشروع لشركة ناشئة؟

ج: إضافة الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) لتقدير حصص الوجبات
عبر الكاميرا، والربط مع الساعات الذكية (IoT) لقراءة الحرق الفعلي،
وبناء تطبيق موبايل بـ Flutter يعتمد على نفس الـ REST API الحالي.